2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{4,5,6,8\}$，集合 $N=\{3,5,7,8\}$，那么 $M\cup N=$（ ）

A. $\{3,4,5,6,7,8\}$
B. $\{5,8\}$
C. $\{3,5,7,8\}$
D. $\{4,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
集合并集包含 M 与 N 中出现过的所有元素，去掉重复元素 5，8，得

$$M\cup N=\{3,4,5,6,7,8\}$$

所以选 A.

2. 函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 与 $g(x)=2^{-x+1}$ 在同一直角坐标系下的图象大致是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2007/sichuan_liberal/q2_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2007/sichuan_liberal/q2_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2007/sichuan_liberal/q2_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2007/sichuan_liberal/q2_optD.png

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x\ln 2}>0$，所以其图象在定义域内单调递增，并经过点 $(1,1)$，且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，$f(2)=2$. 函数 $g(x)=2^{1-x}$ 满足 $g'(x)=-(\ln 2)2^{1-x}<0$，所以其图象单调递减，也经过点 $(1,1)$，且 $g(0)=2$，$g(2)=\dfrac{1}{2}$. 因此两图象在 $(1,1)$ 相交，且一个递增、一个递减，结合 f 的横截距为 $\dfrac{1}{2}$，符合题意的图象为 C.

3. 某商场买来一车苹果，从中随机抽取了 10 个苹果，其重量（单位：克）分别为：150，152，153，149，148，146，151，150，152，147，由此估计这车苹果单个重量的期望值是（ ）

A. 150.2 克
B. 149.8 克
C. 149.4 克
D. 147.8 克

【答案】**B**

【解析】

用这 10 个苹果重量的平均数估计单个苹果重量的期望值，有

$$\frac{150+152+153+149+148+146+151+150+152+147}{10}=\frac{1498}{10}=149.8\text{ 克}$$

所以选 B.

4. 如图， $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体，下面结论错误的是（ ）

[float=inline,max width=4.6cm]img/2007/sichuan_liberal/q4_fig1.png

FloatBarrier

A. $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1
B. $AC_1\perp BD$
C. $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1
D. 异面直线 AD 与 CB_1 角为 $60°$

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，以及 $A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$.

平面 CB_1D_1 的方程为 $x+y+z=2$，而直线 BD 上各点满足 $x+y+z=1$，故 $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1. 又 $\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，

所以 $\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，从而 $AC_1\perp BD$. 平面 CB_1D_1 的法向量为 $(1,1,1)$，故 $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1. 最后，取 $\overrightarrow{AD}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{CB_1}=(0,-1,1)$，则

$$\cos\angle(AD,CB_1)=\frac{|(0,1,0)\cdot(0,-1,1)|}{1\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

故两异面直线所成的角为 $45°$，不是 $60°$. 所以错误的结论是 D.

5. 如果双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 2，那么点 P 到 y 轴的距离是（ ）

A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
B. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
C. $2\sqrt{6}$
D. $2\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的焦半距为 $c=\sqrt{4+2}=\sqrt{6}$，右焦点为 $F=(\sqrt{6},0)$. 设 $P=(x,y)$，由双曲线方程得

$$y^2=\frac{x^2}{2}-2$$

又因为 $PF=2$，所以

$$(x-\sqrt{6})^2+y^2=4$$

代入上式，得

$$x^2-2\sqrt{6}x+6+\frac{x^2}{2}-2=4$$

从而 $x\left(\frac{3}{2}x-2\sqrt{6}\right)=0$.

若 $x=0$，则 $y^2=-2$，不可能；因此 $x=\frac{4\sqrt{6}}{3}>0$. 点 P 到 y 轴的距离为 $|x|=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，所以选 A.

6. 设球 O 的半径是 1，A，B，C 是球面上三点. 已知 A 到 B，C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{2}$，且二面角 $B-OA-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$，则从 A 点沿球面经 B，C 两点再回到 A 点的最短距离是（ ）

[max width=6.0cm]img/2007/sichuan_liberal/q6_fig1.png

A. $\frac{7\pi}{6}$　　B. $\frac{5\pi}{4}$
C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
球的半径为 1，且 A 到 B，C 的球面距离均为 $\frac{\pi}{2}$，所以

$$\angle AOB=\angle AOC=\frac{\pi}{2}$$

由于 OB，OC 都垂直于 OA，二面角 $B-OA-C$ 的平面角就是 $\angle BOC$，故 $\angle BOC=\frac{\pi}{3}$. 半径为 1 时，球面最短弧长等于相应的圆心角，因此所求最短距离为

$$\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}=\frac{4\pi}{3}$$

任意一条经 A，B，C，A 的球面路径，其三段长度分别不小于这三个点对之间的球面距离；取三段对应的大圆短弧时可以同时达到这些下界，所以最短距离为 $\frac{4\pi}{3}$，选 C.

7. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_3+a_5=14$，其前 n 项和 $S_n=100$，则 $n=$（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则

$$a_3+a_5=(1+2d)+(1+4d)=14$$

所以 $d=2$. 因而

$$S_n=\frac{n}{2}\left(2a_1+(n-1)d\right)=\frac{n}{2}\left(2+2(n-1)\right)=n^2$$

由 $S_n=100$ 且 n 为正整数，得 $n^2=100$，所以 $n=10$，选 B.

8. 设 $A(a,1)$，$B(2,b)$，$C(4,5)$ 为坐标平面上三点，O 为坐标原点. 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同，则 a 与 b 满足的关系式为（ ）

A. $4a-5b=3$
B. $5a-4b=3$
C. $4a+5b=14$
D. $5a+4b=14$

【答案】**A**

【解析】

两个向量在同一非零向量 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同，等价于它们与 $\overrightarrow{OC}$ 的内积相同. 因为 $\overrightarrow{OA}=(a,1)$，$\overrightarrow{OB}=(2,b)$，$\overrightarrow{OC}=(4,5)$，

所以

$$4a+5=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=8+5b$$

整理得 $4a-5b=3$，所以选 A.

9. 用数字 1，2，3，4，5 可以组成没有重复数字，并且比 20000 大的五位偶数共有（ ）

A. 48 个　　B. 36 个　　C. 24 个　　D. 18 个

【答案】**B**

【解析】

五位偶数的个位只能是 2 或 4. 当个位为 2 时，首位为 3，4 或 5，有 3 种选法；首位确定后，中间三位有 3! 种排法，共 $3\times3!=18$ 个. 当个位为 4 时，首位为 2，3 或 5，同样有 18 个. 因而总数为

$$18+18=36$$

所以选 B.

10. 已知抛物线 $y=-x^2+3$ 上存在关于直线 $x+y=0$ 对称的相异两点 A，B，则 $|AB|$ 等于（ ）

A. 3
B. 4
C. $3\sqrt{2}$
D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

设抛物线上的一点为 $A=(t,3-t^2)$. 关于直线 $x+y=0$ 对称时，点 A 的对称点为

$$B=(t^2-3,-t)$$

要使 B 仍在抛物线上，需满足

$$-t=-\left(t^2-3\right)^2+3$$

从而

$$t^4-6t^2-t+6=(t-1)(t+2)(t^2-t-3)=0$$

若 $t^2-t-3=0$，则 $t^2=t+3$，从而 $A=(t,-t)=B$，不符合两点相异. 因此 $t=1$ 或 $t=-2$，对应的两点为 $A=(1,2)$，$B=(-2,-1)$.

所以

$$|AB|=\sqrt{(1+2)^2+(2+1)^2}=3\sqrt{2}$$

所以选 C.

11. 某公司有 60 万元资金，计划投资甲，乙两个项目，按要求对项目甲的投资不小于对项目乙投资的 $\frac{2}{3}$ 倍，且对每个项目的投资不能低于 5 万元，对项目甲每投资 1 万元可获得 0.4 万元的利润，对项目乙每投资 1 万元可获得 0.6 万元的利润，该公司正确规划投资后，在这两个项目上共可获得的最大利润为（ ）

A. 36 万元
B. 31.2 万元
C. 30.4 万元
D. 24 万元

【答案】**B**

【解析】

设投资甲、乙项目的金额分别为 x，y 万元，则

$x+y\leqslant 60$，$x\geq\frac{2}{3}y$，$x\geqslant 5$，$y\geqslant 5$

由于增加甲项目的投资会增加利润且不破坏其他约束，所以最优方案必有 $x+y=60$. 于是 $x=60-y$，由 $x\geq\frac{2}{3}y$ 得

$60-y\geq\frac{2}{3}y$，$y\leqslant 36$

总利润为

$$0.4x+0.6y=0.4(60-y)+0.6y=24+0.2y$$

它随 y 增大而增大，因此在 $y=36$，$x=24$ 时取得最大值

$$0.4\times 24+0.6\times 36=31.2\text{ 万元}$$

所以选 B.

12. 如图，l_1，l_2，l_3 是同一平面内的三条平行直线，l_1 与 l_2 间的距离是 1，l_2 与 l_3 间的距离是 2，正三角形 ABC 的三顶点分别在 l_1，l_2，l_3 上，则 $\triangle ABC$ 的边长是（ ）

[max width=0.54linewidth]img/2007/sichuan_liberal/q12_fig1.png

A. $2\sqrt{3}$
B. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
C. $\frac{3-\sqrt{7}}{4}$
D. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】$\frac{2\sqrt{21}}{3}$（按题面条件计算，原卷选项有误）.

【解析】

取三条平行线分别为 $y=1$，$y=0$，$y=-2$，设 $A=(x_A,1)$，$B=(x_B,0)$，$C=(x_C,-2)$，

并记 $u=x_A-x_B$，$v=x_B-x_C$. 设正三角形边长为 s，则

$$s^2=u^2+1=v^2+4=(u+v)^2+9$$

由 $AB=BC$ 和 $AB=AC$ 分别得

$$\begin{cases}u^2-v^2=3,\\ u^2+1=(u+v)^2+9\end{cases}$$

从而

$$\begin{cases}u^2-v^2=3,\\ 2uv+v^2+8=0\end{cases}$$

由 $u^2=v^2+3$，对第二个等式平方，得

$4u^2v^2=(v^2+8)^2$，$4v^2(v^2+3)=(v^2+8)^2$

整理得

$$3v^4-4v^2-64=0$$

令 $z=v^2\geqslant 0$，则 $3z^2-4z-64=0$，故

$$z=\frac{4\pm\sqrt{16+768}}{6}=\frac{4\pm 28}{6}$$

舍去负根，得 $v^2=\frac{16}{3}$，从而 $u^2=\frac{25}{3}$. 此时可取 $u=\frac{5}{\sqrt{3}}$，$v=-\frac{4}{\sqrt{3}}$，满足 $2uv+v^2+8=0$，故平方没有引入不合条件的结果. 因而

$$s^2=v^2+4=\frac{16}{3}+4=\frac{28}{3}$$

所以 $s=\sqrt{\frac{28}{3}}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$. 该值与原卷第四项印刷的 $\frac{2-\sqrt{21}}{3}$ 不一致，故按题面条件计算，原卷选项与题面条件不相容.

填空题

13. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中的第 5 项为常数项，那么正整数 n 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】

二项式展开式的第 5 项对应于通项中的 $k=4$，其通项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_n^k x^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k\mathrm{C}_n^k x^{n-2k}$$

因此第 5 项为 $(-1)^4\mathrm{C}_n^4 x^{n-8}$. 它为常数项，当且仅当

$$n-8=0$$

所以 $n=8$.

14. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱长为 $\sqrt{2}$，底面三角形的边长为 1，则 BC_1 与侧面 ACC_1A_1 所成的角是 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=6.0cm]img/2007/sichuan_liberal/q14_fig1.png

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1=(1,0,\sqrt{2})$. 则侧面 ACC_1A_1 的方程为 $y=0$，其法向量可取 $\mathbf{n}=(0,1,0)$，且 $\overrightarrow{BC_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$，

$$\left|\overrightarrow{BC_1}\right|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+2}=\sqrt{3}$$

设直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{\left|\overrightarrow{BC_1}\cdot\mathbf{n}\right|}{\left|\overrightarrow{BC_1}\right||\mathbf{n}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

因为 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

15. 已知 $\odot O$ 的方程是 $x^2+y^2-2=0$，$\odot O'$ 的方程是 $x^2+y^2-8x+10=0$，由动点 P 向 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 所引的切线长相等，则动点 P 的轨迹方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=\frac{3}{2}$

【解析】

设动点 $P(x,y)$ 向两圆所引的切线长分别为 L_1，L_2. 将两圆方程化为标准形式，得

$$\odot O:x^2+y^2=2$$

$$\odot O':(x-4)^2+y^2=6$$

由圆的切线长公式，

$$L_1^2=x^2+y^2-2$$

$$L_2^2=(x-4)^2+y^2-6$$

由 $L_1=L_2$，得到

$$x^2+y^2-2=(x-4)^2+y^2-6=x^2+y^2-8x+10$$

所以 $8x=12$，动点 P 的轨迹方程为 $x=\frac{3}{2}$.

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，$L_1^2=L_2^2=y^2+\frac{1}{4}>0$，故直线上的每一点均在两圆外且能作出两圆的切线，且两切线长相等，所以轨迹确为整条直线 $x=\frac{3}{2}$.

16. 下面有五个命题：

1. (1) 函数 $y=\sin^4x-\cos^4x$ 的最小正周期是 π；
2. (2) 终边在 y 轴上的角的集合是 $\left\{\alpha\mid\alpha=\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$；
3. (3) 在同一坐标系中，函数 $y=\sin x$ 的图象和函数 $y=x$ 的图象有 3 个公共点；
4. (4) 把函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到 $y=3\sin 2x$ 的图象；
5. (5) 角 θ 为第一象限角的充要条件是 $\sin\theta>0$.

其中真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有）

【答案】①④

【解析】

逐一判断这五个命题. 有

$$\sin^4 x-\cos^4 x=(\sin^2 x-\cos^2 x)(\sin^2 x+\cos^2 x)=\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$$

函数 $-\cos 2x$ 的最小正周期为 π，所以命题 ① 正确.

终边在 y 轴上的角应满足

$\alpha=\frac{(2k+1)\pi}{2}$，$k\in\mathbb{Z}$

而命题 ② 还包含终边在 x 轴上的角，所以命题 ② 错误.

令 $h(x)=x-\sin x$，则 $h'(x)=1-\cos x\geqslant 0$. 当 $x>0$ 时，h' 在 $[0,x]$ 上不恒为零，故 $h(x)>h(0)=0$；当 $x<0$ 时，h 为奇函数，故 $h(x)<0$. 因此方程 $\sin x=x$ 只有 $x=0$ 一个解，命题 ③ 错误.

函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，得到

$$y=3\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin 2x$$

所以命题 ④ 正确.

命题 ⑤ 不正确，例如 $\theta=\frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin\theta>0$，但 θ 不是第一象限角.

因此真命题的序号为 ①④.

解答题

17. 厂家在产品出厂前，需对产品做检验. 厂家对一批产品发给商家的，商家按合同规定抽取一定数量的产品做检验，以决定是否验收这些产品.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{7}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{13}{14}$，且 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，平面 $PCBM\perp$ 平面 ABC，$PCBM$ 是直角梯形，$\angle PCB=90°$，$PM\parallel BC$，直线 AM 与直线 PC 所成的角为 $60°$，又 $AC=1$，$BC=2PM=2$，$\angle ACB=90°$.

1. (1)
2. (2)

[max width=6.0cm]img/2007/sichuan_liberal/q19_fig1.png

【解析】

建立空间直角坐标系，使平面 ABC 为 xOy 平面，取 $C=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=(0,1,0)$. 由平面 $PCBM\perp$ 平面 ABC，且两平面的交线为 BC，可令平面 $PCBM$ 为 xOz 平面. 由 $\angle PCB=90°$，设 $P=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 由于 $PM\parallel BC$，且 $BC=2PM=2$，得 $PM=1$，从而 $M=(1,0,h)$.

1. (1)
2. (2)

20. 设函数 $f(x)=ax^3+bx+c$（$a\neq 0$）为奇函数，其图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线与直线 $x-6y-7=0$ 垂直，导函数 $f'(x)$ 的最小值为 -12.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左，右焦点.

1. (1)

【解析】

椭圆的长半轴为 $a=2$，短半轴为 $b=1$，所以焦半距

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$$

从而 $F_1=(-\sqrt{3},0)$，$F_2=(\sqrt{3},0)$.

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=x^2-4$，设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_n,f(x_n))$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(x_{n+1},0)$（$n\in\mathbf{N}^*$），其中 x_1 为正实数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)